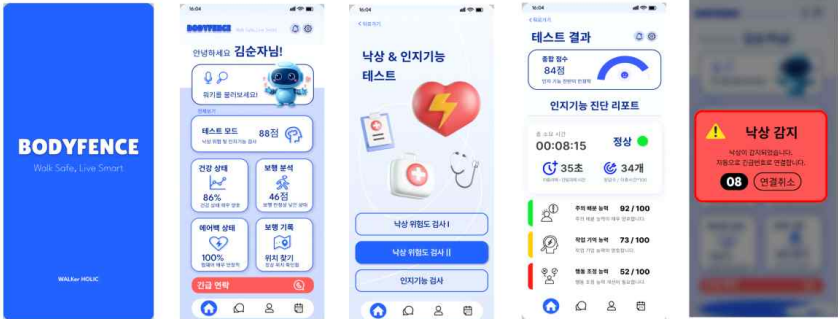


IITP 프로젝트 결과 보고서

제목	AI 웨어러블 보행 분석 플랫폼(BODYFENCE)	
조명	WALKer HOLIC	
조원	조원이름: 조현준	프론트엔드 구현, 딥러닝 모델 제작, 서비스 아이디어 기획 및 총괄
	조원이름: 김상엽	데이터 분석 프로그램 개발, 딥러닝 모델 제작, 진단 자동화 프로그램 제작
	조원이름: 강주현	포스터·PPT 등 시각물 제작 보조
	조원이름: 김태경	보행 데이터 수집, 위치 기반 보행 경로/시간 트래킹 기능 구현, 포스터 제작
	조원이름: 원한나	프론트엔드 디자인 총괄, 산출물 정리 및 문서화
	조원이름: 허태혁	낙상 벨트 회로 설계·제작, 펌웨어 구현, HW 검증·테스트
목적	고령층의 높은 낙상 빈도와 낙상 후 2차 피해(골절·와상·지연 구조)로 인한 사망·사회적 비용을 줄이기 위해, 착용형 센서(낙상 벨트)와 모바일·AI 분석을 결합해 ① 낙상 ‘이전’의 위험 신호를 조기에 포착·경고하고, ② 낙상 ‘발생’ 순간을 실시간으로 감지해 보호자·119 등으로 자동 신고하여 골든타임을 확보하며, ③ 낙상 ‘이후’에는 하루 보행 경로·시간·패턴을 분석해 개인 맞춤형 재발 방지 가이드와 관리 리포트를 제공하는 통합 안전관리 서비스를 구현한다.	
수행 내용	1. 데이터 수집 • K-Fall(허리 착용 IMU, 32명, 21종 일상 + 15종 낙상)로 낙상/비낙상 기준 데이터를 확보함. • 동일 센서·포맷으로 자체 보행 데이터셋을 구축함(실사용 환경, 영상 동기화 병행). 2. 데이터 전처리 및 라벨링 • 영상에서 Mediapipe로 발목 관절을 추출하고 착지/이탈 시점을 검출함. • IMU와 영상을 매칭·정렬한 뒤 보행 단계를 자동 구분하고 보행 주기를 확정함. • 대표 프레임을 선택해 보행 파라미터를 계산하고 실제 보폭을 산출함. • 개인차를 고려해 LOSO(Leave-One-Subject-Out)로 학습·검증 분할을 구성함. 3. 모델 제작 • IMU 기반 낙상 감지 분류 모델을 제작해 실시간 동작하도록 구현함. • 보행/비보행·이중지지·단일지지를 구분하는 보행 단계 분류 모델을 제작함. • 보행 1주기 보폭을 예측하는 회귀 모델을 제작함. • 모든 모델을 LOSO로 학습·평가함.	

프로젝트 산출물	1. 낙상 감지 벨트 허리 착용형 IMU(가속도·자이로)로 움직임을 실시간 수집하고, 온디바이스 딥러닝이 낙상을 즉시 판정한다. 낙상 판정과 동시에 에어백을 전개해 요추 충격을 1차로 경감하며, 이벤트를 앱으로 전송해 보호자 알림과 119 신고를 자동 연계한다. 경량·저전력 설계로 장시간 일상 착용이 가능하다. 2. 보행 분석·진단 어플 벨트의 IMU 데이터를 받아 딥러닝 모델로 보행 단계와 보폭을 산출한다. 이 산출값과 시계열 패턴을 LangGraph 기반 RAG 진단 자동화 파이프라인에 투입해, 임상 문헌/프로토콜로 구성된 지식베이스와 대조하여 진단 유사 결과(위험도, 의심 패턴, 근거 요약)를 생성한다. 결과는 리포트로 제공되며, 일일 보행 경로·시간 통계와 함께 위험 징후 알림·보호자 연결을 지원한다. (의료행위가 아니라 정보 제공·모니터링 목적임)  [보행 분석 및 진단 어플]  [낙상 감지 벨트]
기타	1. 주요 성과 및 결과 본 프로젝트는 ‘낙상 감지’에 머물지 않고, 낙상 발생 직후 자동 알림·신고 등 ‘사후 조치’까지 아우르는 통합 흐름으로 기능을 확장했다. 허리 착용형 웨어러블이 일상 데이터를 실시간 수집하고, 딥러닝 모델이 보행 단계와 보폭 등 핵심 지표를 산출한다. 산출값과 시계열 패턴은 연구 자료와 결합한 RAG 지식베이스로 전달되어, LLM의 판단이 근거 중심으로 이뤄지도록 예측 신뢰도를 확보했다. 최종 단계

	에서 LangGraph 에이전트가 사용자 보행 상태를 자연어로 자동 분석·전달하며, 위험 징후가 감지되면 즉시 대응 절차를 트리거한다. 그 결과, 퇴행성 신경질환 대응까지 포괄 가능한 “사전·사후 자동 대응 파이프라인”의 실현 가능성과 방향성을 제시했다. 2. 확장 가능성 구축된 자동화 파이프라인은 센서·모델·지식베이스가 모듈화되어 있어 다양한 질병군과 웨어러블 디바이스로 손쉽게 확장할 수 있다. 동일한 흐름으로 데이터 자동 수집과 조기 예측을 병행하고, 개인 맞춤 위험도 산정과 재활 코칭까지 연계하는 원격 모니터링 체계로 발전 가능하다.
--	--